

# 事前お読みいただく資料

## Phase 3b Title/Abstract スクリーニング

説明会: 2026 年 8 月 20 日 (30 分) | 作成: 2026 年 8 月 19 日 (8 月 20 日 改訂)

いただいたご質問のうち、**文章で答えられるものを先にお答えします**。当日は「ファイルの見方」と「実際の論文での判断すり合わせ」に時間を使わせてください。

詳細版は `reviewer_briefing.md` にあります（長いので、当日の話が分かりにくかった箇所だけ後から引いてください）。

## 1. 何を調べる研究か

### いただいた理解

VR 空間においてユーザが自身の身体の大きさをどのように知覚するか

**ほぼその通りです**。そのうえで、本研究の主張はもう一段先にあります。

VR でアバタを巨大化・縮小化したとき、脳は 2 通りの解釈ができます。

|        | 解釈             | 例              |
|--------|----------------|----------------|
| 自己スケール | 自分が大きく（小さく）なった | 「巨人になった気がする」   |
| 環境スケール | 世界が小さく（大きく）なった | 「ミニチュアの街を見ている」 |

この 2 つは**主観的にはほとんど区別できません**。そして——ここが本研究の出発点ですが——**多くの先行研究が測っているのは後者（環境スケール）のほうです**。「自己の身体を操作して、外界の見え方を測る」という構造的なズレが分野全体にあります。

さらに、操作の手段が**ほぼ視覚に限られている**という偏りもあります。そこで本レビューは、

1. この視覚偏重と測定のズレを、網羅的な文献調査で定量的に示し、
2. 聴覚・触覚といった**非視覚的**の手がかりが果たしうる役割を、多感覚統合の理論から導く

ことを目指しています。

**「VR で自分の体の大きさをどう感じるか」は、これまでほぼ視覚だけで、しかも「自分」ではなく「世界」を測る形で研究されてきた。その偏りを可視化する。**

### 具体的にどういう論文か（実例）

著者が事前に「これは確実に対象」と特定している論文が 17 件あります。そのうち 3 件を挙げます。

| 論文                                                      | 掲載先                                             | 何をした研究か                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leyrer et al. 2011                                      | <b>ACM SIGGRAPH<br/>SAP</b><br>(HCI 系国際会議)      | 眼の高さとアバタの有無を分離して操作し、 <b>自己中心距離の推定</b> への影響を測った。 <b>操作するのは自分の身体、測るのは外界</b> という、本研究が問題にするズレの典型例 |
| Serino et al. 2020<br><i>Gulliver's virtual travels</i> | <b>Cognitive<br/>Processing</b><br>(認知科学系ジャーナル) | 極端な体サイズへの能動的身体化。縮小では身体イメージが有意に減少し、拡大では変化なし。 <b>数少ない「自己」を測った研究</b>                             |
| Okada et al. 2025                                       | <b>IEEE VRW</b><br>(HCI 系国際会議<br>・ 2 ページ)       | セルフタッチの触覚フィードバックと体サイズの交互作用。 <b>視覚以外を扱う数少ない例</b>                                               |

ここから読み取っていただきたいのは 3 点です。

1. 心理・認知系の雑誌と、HCI 系の国際会議の両方が対象です。「HCI の論文だけ」ではありません。
2. **2 ページの短い論文も対象**です。ページ数は除外理由になりません（実験があれば対象）。
3. 視覚だけを扱った研究こそが主要な調査対象です。「多感覚を扱っていないから物足りない」ということはありません。それらが「視覚偏重」という主張の分母になります。

## 2. なぜこの手順が必要か

### システマティックレビューという形式の要求

通常の文献紹介は「著者が良いと思った論文を選んで紹介する」ものです。これに対しシステマティックレビューは、**選び方を先に決めて機械的に適用し、選定の過程を第三者が再現・監査できる形で公開**することを要求します。投稿先の ACM Computing Surveys と、報告基準である PRISMA 2020 がこれを求めています。

だから「著者が読んで決める」では足りず、**複数人が独立に判定した記録**が要ります。

### なぜ複数人なのか

1 人でスクリーニングすると、**関連文献の約 13% を見落とす**という無作為化比較試験の実測があります（感度 86.6%。2 名なら 97.5%）。

Gartlehner et al. (2020) *J Clin Epidemiol* 121:20–28. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2020.01.005

ただし全 1,052 件を 2 名で見ると工数が単純に倍になります。そこで採っているのが **liberal accelerated** という方式です。

**1 人が Include にすれば通す。Exclude するには 2 人必要。**

この段階のミスは**非対称**だからです。

- 誤って **Exclude** → その論文は二度と検討されない（回復不能）
- 誤って **Include** → 次の全文評価で落とせるだけ（手間が増えるだけ）

除外の方向にだけ 2 名を要求することで、工数を抑えつつ見落としを防いでいます。

### 3. 164 件と 1,052 件の関係

いただいたご質問は

164 件の後に著者が 1,052 件を判定する、という流れが十分に理解できておらず

というものでした。この順番の理解は正確ではありません。正しくはこうです。

**164 件は、1,052 件の「一部」です。前後関係ではなく、包含関係です。**

1,052 件 — 判定対象のすべて

- | — 164 件 (15.6%) 「校正セット」
  - 著者・お二人の 3 名全員 が、同じ 164 件を独立に判定する
  - 評価者間一致度 ( $\kappa$ ) はこの 164 件だけで算出する
- | — 888 件
  - stage 1 は著者ひとりが判定する
  - そのうち 著者が Exclude / Unsure にしたものだけを stage 2 で第 2 評価者が確認する (最大 449 件 / 439 件)

時系列で書くと:

|         | 誰が  | 何件                          | いつ              |
|---------|-----|-----------------------------|-----------------|
| stage 1 | 著者  | 1,052 件すべて (164 件を含む)       | いま並行して進行        |
| stage 1 | お二人 | 164 件 (校正セット)               | いま (~8/26)      |
| stage 2 | お二人 | 著者が Exclude / Unsure にした分だけ | 著者の stage 1 完了後 |

つまり——

- 著者が 1,052 件を判定するのは「164 件の後」ではなく、同時並行です。
- お二人の 164 件は、その 1,052 件の中から抜き出した部分集合です。別物ではありません。
- 164 件が終わったら第 2 ラウンド (stage 2) があります。件数は著者の判定が終わるまで確定しません。

#### なぜ 164 件だけ 3 人で見えるのか

評価者間一致度 ( $\kappa$ ) を計算するためです。 $\kappa$  は「2 人の判定がどれだけ一致したか」を偶然の一致を割り引いて測る指標で、同じ対象を複数人が判定していないと計算できません。

stage 2 の除外プールだけで計算しようとする、そこに入っているのは定義上すべて「著者が Exclude / Unsure にしたもの」なので、著者側の判定に分散がなく  $\kappa$  が構造的に常に 0 になってしまいます。そのため、3 名全員が同じ集合を判定する部分が別に必要で、それが校正セット 164 件です。

この 164 件も、判定基準は他の 888 件とまったく同じです。「テストだから厳しく」といった調整は不要で、普段どおり判定してください。

### 4. 8 月 20 日に説明すること

ご依頼いただいた 3 点を、この順で扱います。

## 4.1 ファイルの説明 (Excel と CSV の違いなど)

お二人が触るのは sheet\_<お名前>.xlsx の 1 つだけです。

| ファイル              | 何か                                  | 触るか      |
|-------------------|-------------------------------------|----------|
| sheet_<お名前>.xlsx  | 記入用の作業ファイル。ドロップダウン・色分け・入力チェックが入っている | これだけ記入する |
| sheet_<お名前>.csv   | 同じ内容の機械可読な元データ。集計スクリプトが読む正本         | 触らない     |
| EXAMPLE_記入見本.xlsx | 記入例 5 件。全員に同じものを配布                  | 参照のみ     |
| assignment.csv    | 誰がどれを担当するかの割当表                      | 触らない     |

なぜ両方あるのか。CSV は文字だけの単純な形式で、集計プログラムが確実に読めます。一方 CSV にはドロップダウンも色分けもセルのロックも作れません。そこで「**記入は Excel、集計は CSV**」と役割を分けています。xlsx をご返送いただければ、こちらで CSV に戻して集計します。

## 4.2 記入の粒度

「判定」シートの 3 列だけです。

| 列    | 必須か                       | 粒度の目安                                              |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 判定   | 必須                        | Include / Exclude / Unsure から選ぶだけ                  |
| 除外理由 | Exclude のときのみ必須           | 9 択のドロップダウンから 1 つ選ぶ。複数該当するときは最も明白なもの 1 つを選び、残りはメモへ |
| メモ   | 任意<br>(除外理由が「その他」のときのみ必須) | 1 行で十分。後日の協議で「なぜそう判断したか」が復元できる程度。長文は不要             |

メモの粒度の具体例:

- 良い例 (Unsure に付ける): 「HMD か明記なし。要旨だけでは判断不能」
- 良い例 (Exclude・その他): 「同一著者の同一実験の別報告に見えるが確証なし」
- 不要: 「この研究は～という背景のもと～を目的として…」(要約は書かなくて構いません)

判定の原則を 1 つだけ覚えていただければ十分です。

除外できると確信できないものは残す (Include に倒す)。迷ったら Unsure。

無理に二択にしないでください。Unsure は後日の協議に回る正しい経路です。

## 4.3 シートの文言について、1 点だけ補足させてください

除外理由の選択肢に S: 原著論文でない があり、シートの説明には「総説・サーベイ・抄録のみ・ポスター・基調講演・書籍など」と書かれています。この「ポスター」の解釈を明確にします。

**S: 原著論文でない は  
「実験を報告していない文献種別」を指します。**

- 該当する: 総説・サーベイ・基調講演・書籍、実験の記述がない抄録
- 該当しない: 実験を報告しているポスター/ショートペーパー → Include
- ページ数は除外理由になりません。判断するのは内容です。

第1節で挙げた Okada et al. 2025 は2ページの論文ですが、**対象**です。著者が「これは確実に対象」と特定している17件のうち**4件が2ページの会議論文**で、そのうち1件は本レビューで**唯一の聴覚の事例**です。ここを落とすと主張の根拠が痩せます。

シート側の文言は、配布済みのものを**そのまま残してあります**。判定の途中で基準そのものを書き換えると、変更前後で適用された基準が違ふことになり、評価者間一致度 ( $\kappa$ ) が意味を失うためです。**解釈はこの補足が優先します**。

#### 4.4 実際の論文でのすり合わせ

ご要望のあった「1~2件の論文を例に、該当するかどうかと議論の観点をすり合わせたい」を当日のメインにします。ひとつだけお願いがあります。

**例に使うのは、お二人が担当する164件の「外」の論文に限らせてください。**

担当分の論文を事前に一緒に検討してしまうと、その論文について**独立した判定ではなくなり**、 $\kappa$  (評価者間一致度) が意味を失います。stage 2 で配られる可能性のある論文も同様です。

そこで当日は、**判定対象にまったく含まれていない論文**を例に使います。すり合わせたい観点は同じように扱えますし、独立性も保てます。具体的には――

- EXAMPLE\_記入見本.xlsx の5件 (Include / Exclude 3種 / Unsure)
- 上記17件のうち、判定対象1,052件にまったく含まれていない**9件**  
(第1節に挙げた3件はすべてこれに該当します)

判定中に個別の論文で迷われた場合も、ご相談ではなく **Unsure** にしてください。それが協議に回る正しい経路です (基準そのものへのご質問は、いつでも歓迎です)。

### 5. 締切

**2026年8月26日 (火)**

記入済みの sheet\_<お名前>.xlsx をご返送ください。集計と  $\kappa$  の算出はこちらで行います。

164件のうち**35件は要旨がなくタイトルだけです** (DOIから外部補完しても取得できなかったもの)。判断できなければ **Unsure** にしてください。件数は論文の Threats to Validity に明記します。

要旨のある129件は**中央値1,466字**あります。1件1~2分として3~5時間程度が目安ですが、迷ったものを **Unsure** に倒していただければその分短くなります。日をまたいで分割して構いません。

**間に合わない見込みが立った時点でご連絡ください**。未記入のまま提出されるより、期日を調整するほうが安全です (未記入があると  $\kappa$  が算出できません)。